תרגיל 3

3. יהי $\mathbb{F}$ שדה, ויהיו $a, b \in \mathbb{F}$. הוכיחו או הפריכו:

א. אם $a^2 = b^2$ אזי בהכרח $a = b$ או $a = -b$.

ב. אם $a^2 + b^2 = (2 + b^2)$ אזי בהכרח $b = 0_{\mathbb{F}}$ או $a = 0_{\mathbb{F}}$.

תרגיל 4

הראו שאקסיומת קיבוציות הכפל מתקיימת במספרים המרוכבים.

תרגיל 5

א. חשבו את שארית החלוקה של $45^{47} + 46^{46} + 47^{45}$ ב - 23.

ב. חשבו את שארית החלוקה של $10^{11} + 1011^{10}$ ב - 101.

ג. חשבו את שארית החלוקה של 170^{170} ב - 7.

תרגיל 6

בכל סעיף, מצאו את כל המספרים השלמים $x \in \mathbb{Z}$ אשר מקיימים את המשוואה.

א.

$$10x \equiv 7 (\mathrm{mod}\, 11)$$

ב.

$$10x \equiv 7 \bmod 15$$

ג.

$$10x \equiv 7 (\mathrm{mod}\, 19)$$

תרגיל 7

בכל סעיף נתון מספר טבעי $n \in \mathbb{N}$. מצאו את כל המספרים ב - $\frac{\mathbb{Z}}{n}$ אשר יש להם הופכי מודולו n.

א.

$$n = 7$$

.

ב.

$$n = 12$$

.

תרגיל 8

א. יהי $n \in \mathbb{N}$ מספר אי-זוגי (כלומר קיים $k \in \mathbb{N}$ כך ש- $n = 2k + 1$). הראו כי ל- 2 יש הופכי מודולו n ומצאו אותו.

ב. יהי $n \in \mathbb{N}$ מספר זוגי (כלומר קיים $k \in \mathbb{N}$ כך ש- $n = 2k$). הראו כי ל- 2 אין הופכי מודולו n.

תרגיל 9

יהי $p \in \mathbb{N}$ ראשוני אי-זוגי. הראו שלמשוואה $x^2 = 1$ יש בדיוק שני פתרונות מעל $\mathbb{F}_p$, ומצאו אותם.

תרגיל 10

א. פתרו את המשוואה $5x = 2$ מעל השדה $\mathbb{F}_7$.

ב. פתרו את המשוואה $6x = 1$ מעל השדה $\mathbb{F}_{11}$.

תרגיל 11

פתרו את מערכת המשוואות הבאה, מעל השדה $\mathbb{F}$ הנתון בכל אחד מהסעיפים:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_3 = 1 \end{cases}$$

א. $\mathbb{F} = \mathbb{F}_2$.

ב. $\mathbb{F} = \mathbb{F}_3$